



Le Low Power

Un ordre de grandeur pour les piles

Quand on conçoit un produit il faut prendre en compte la durée de vie souhaitée du produit ainsi que la complexité de remplacement ou de charge des batteries (ce qui représente un coût direct sur le produit si un technicien doit se déplacer)

Pour cela il est nécessaire de bien dimensionner sa source d'énergie en prenant en compte les principaux éléments qui la composent :

- Sa capacité
- Sa résistance interne (qui limitera le courant I_{max})
- Son volume physique ainsi que sa géométrie

Type de pile	Tension nominale (V)	Capacité (mAh)	Énergie (Wh)
Alcaline AAA	1.5	800 - 1200	1.2 - 1.8
Alcaline AA	1.5	1700 - 3000	2.55 - 4.5
Alcaline C	1.5	8000 - 12000	12 - 18
Alcaline D	1.5	12000 - 18000	18 - 27
Alcaline 9V	9	400 - 600	3.6 - 5.4
Li-ion 18650	3.7	1800 - 3500	6.66 - 12.95
CR2032 (Lithium)	3	225	0.675

Ces valeurs sont susceptibles de changer en fonction de la marque et du modèle de la pile

Les points importants de l'économie d'énergie

L'économie d'énergie est un aspect crucial dans la conception des systèmes embarqués, car elle permet de prolonger l'autonomie des appareils alimentés par batterie et de réduire l'empreinte écologique. Dans ce cours, nous examinerons différents aspects logiciels qui peuvent contribuer à une meilleure gestion de l'énergie.

- Modes de puissance des composants : Les composants des systèmes embarqués sont souvent équipés de différents modes de puissance pour ajuster leur consommation d'énergie en fonction des besoins. Lors du choix des stratégies d'exécution, il est essentiel de prendre en compte les temps de démarrage et d'arrêt, ainsi que la consommation associée à chaque mode. Par exemple, certains microcontrôleurs peuvent avoir des modes de basse consommation qui permettent d'économiser considérablement l'énergie lorsqu'ils ne sont pas utilisés. De plus, il peut être judicieux de couper complètement l'alimentation d'un capteur en utilisant un interrupteur de type MOSFET pour éviter toute consommation inutile.



- Architecture globale : L'architecture globale du système embarqué peut également influencer l'efficacité énergétique. Par exemple, regrouper les composants qui nécessitent une communication fréquente sur le même bus de communication peut réduire la consommation d'énergie en évitant les transferts de données inutiles. Une conception modulaire permettant d'activer et de désactiver des parties spécifiques du système en fonction des besoins peut également contribuer à économiser de l'énergie.
- Stratégie de fonctionnement : La stratégie de fonctionnement d'un système embarqué peut varier en fonction des exigences spécifiques de l'application. Deux approches courantes sont :
 - Exécution longue et lente : Cette stratégie vise à réduire la consommation d'énergie en effectuant des tâches sur une période plus longue, mais à une vitesse réduite. Par exemple, il peut être préférable d'effectuer des calculs complexes à une fréquence plus basse pour économiser de l'énergie, tant que les délais ne sont pas critiques.
 - Exécution courte et rapide : Cette stratégie privilégie la rapidité d'exécution des tâches pour minimiser le temps actif du système. Cela peut être utilisé lorsque les tâches doivent être effectuées rapidement et que la consommation d'énergie n'est pas une préoccupation majeure.
- Placement des GPIO en mode veille : La gestion des GPIO (General Purpose Input/Output) en mode veille peut également contribuer à l'économie d'énergie. Selon le type de bus de communication utilisé, il est recommandé d'adopter certaines configurations :
 - Sur un bus I2C, mettre les IOs à l'état logique "1" : Cela permet de minimiser les courants de fuite et la consommation d'énergie sur les lignes de données du bus.
 - Sur un bus SPI, mettre les IOs à l'état logique "0", sauf le signal "CE" (Chip Enable) s'il est en logique basse : Cela permet de réduire la consommation d'énergie en mettant les lignes du bus SPI à un niveau bas lorsque le système est en veille.
 - Les broches inutilisées ont des modes de fonctionnement spécifiques qui dépendent des fabricants. Par exemple, sur certains microcontrôleurs STM32, les broches peuvent être configurées en mode analogique pour minimiser la consommation d'énergie. Pour les microcontrôleurs Nordic, les broches inutilisées peuvent être définies en mode d'entrée haute impédance.

En conclusion, l'économie d'énergie dans les systèmes embarqués est essentielle pour prolonger l'autonomie des appareils alimentés par batterie. En prenant en compte les modes de puissance des composants, l'architecture globale, la stratégie de fonctionnement et le placement des GPIO en mode veille, il est possible de réduire efficacement la consommation d'énergie et d'optimiser les performances des systèmes embarqués.

L'objectif est de s'approcher au plus proche de la consommation théorique dont on pourra effectuer un rapide inventaire. En cas de recharge possible (solaire, vibratoire etc), il est nécessaire de dimensionner en amont la quantité d'énergie disponible